مزولة الفسطاط

الرسومات التنفيذية للتصميم (أ) — الإصدار 1 للتسعير والتنفيذ

اللوحة	العنوان
X-00	الغلاف وقائمة اللوحات والملاحظات العامة
X-01	مسقط التوقيع والنقاط المرجعية — 1:50
X-02	تقسيم بلاط الوجه وحلقة التقويم — 1:30
X-03	لوحة الحفر والتطعيم على البلاط — 1:30
X-04	القطاعات وتفاصيل البناء والأساس — 1:30 و1:5
X-05	رسم تصنيع الشاخص القطبي — 1:20
X-06	تسلسل التنفيذ والتركيب والمعايرة ونقاط التوقف
X-07	جدول الكميات المبدئي
M-01	النموذج المصغر 1:15 — الترتيب العام والمواد
M-02	قالب وجه النموذج بالحجم الطبيعي (1050 × 1050 مم)
M-03	قالب نصل النموذج بالحجم الطبيعي (A3)
M-04	بروتوكول اختبار النموذج والقراءات المتوقعة
—	طريقة التنفيذ وجدول الكميات: Method_Statement_A.docx
X-08	جدول قطع الحجر وحفرها وعددها (19 لوحة A3)
—	ملفات القص: dxf/ (الوجه، الحلقة، الشاخص، بلاطة لكل ملف)
—	نسخ اللوحات القابلة للتعديل: dxf_sheets/ وsvg/

مواد رئيسية

- الوجه: رخام جلالة كريمي 40 مم مصقول مطفأ (honed).
- حلقة التقويم: جرانيت رمادي (رمادي إسكندراني) 40 مم.
- الحافة: جرانيت أحمر أسوان 300 × 180 مم.
- الشاخص: صلب 316L لوح 30 مم مقطوع بالماء.
- التطعيم: شرائط نحاس CuZn37 ورانتج إيبوكسي مؤين مقاوم للأشعة.

اختصارات

- FFL منسوب التشطيب ±0.00 • CNC قطع وحفر رقمي • ITP خطة الفحص
- GNSS-RTK رصد بالأقمار الصناعية بدقة سنتيمترية

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): مزولة الشاخص القطبي

الغلاف وقائمة اللوحات

الرسومات التنفيذية ونموذج الاختبار
وطريقة التنفيذ

ملاحظات

- هذه المجموعة مبنية على اللوحتين A-01 وA-02 المعتمدتين للتصميم.
- كل الخطوط والنقاط محسوبة بالحاسب لعرض 30.0054° ش وطول 31.2443° ق، وتُستعمل ملفات DXF وCSV المرفقة للتوقيع والقص.
- لا يُقاس من الرسم بالمسطرة؛ تُعتمد الأرقام المكتوبة والملفات.
- تُراجع الأعمال الإنشائية (الأساس، المسامير، الرياح) من مهندس إنشائي معتمد قبل التنفيذ؛ القيم الواردة مقترحة للتسعير.
- نقاط التوقف (Hold points) في اللوحة X-07 لا تُتجاوز إلا بموافقة المستشار الفلكي كتابةً.

الموقع	ق 31.2443° = λ • ش 30.0054° = φ
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	—
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

X-00

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق الترابية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): مزولة الشاخص القطبي

مسقط التوقيع والنقاط المرجعية

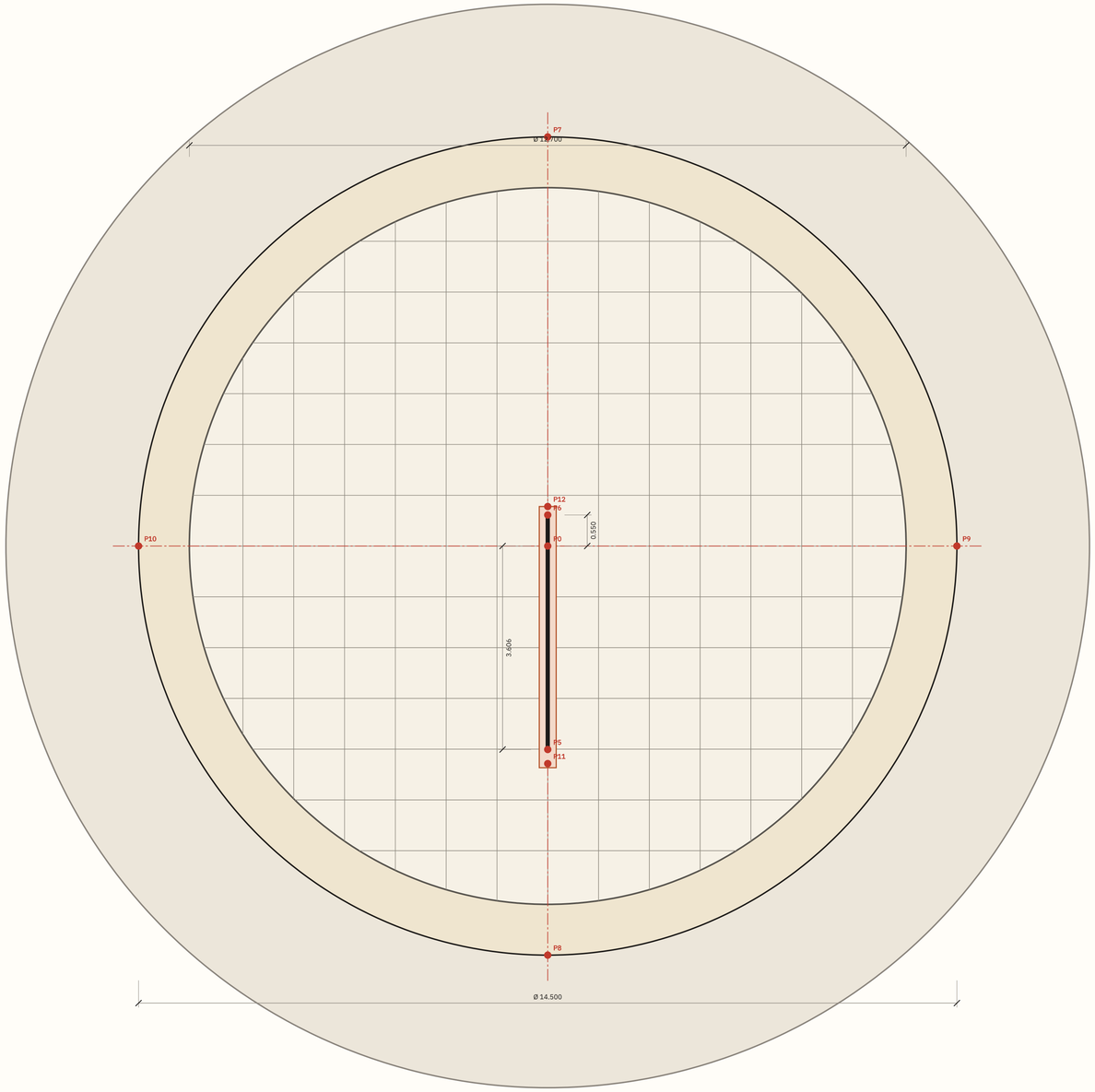
إحداثيات محلية وشبكية

الشمال الحقيقي إلى أعلى

ملاحظات

- الأصل P0 مركز الدائرة: x شرقًا وy نحو الشمال الحقيقي.
- الشبكة: حزام مصر الأحمر EPSG:22992؛ تقارب γ = 0.1214°.
- E = E0 + x·cosγ − y·sinγ ، N = N0 + y·cosγ + x·sinγ
- ثُبّتت P0 وP7 وP8 أولًا وتُحمى طوال مدة العمل.
- خط الزوال P7–P8 يُتحقق منه شمسيًا قبل صب البلاطة (X-07).
- الفواصل الرئيسية للبلاط على خطي الزوال والاعتدال.
- منسوب التشطيب ±0.00 للدائرة كلها، والممر −0.18.

النقطة	x	y	E شبكي	N شبكي	الوصف
P0	+0.000	+0.000	638413.300	810602.700	مركز الدائرة
P5	+0.000	-3.606	638413.308	810599.094	قاعدة الصاج القطبي عند ±0.00
P6	+0.000	+0.550	638413.299	810603.250	مسقط العقدة (ارتفاعها 2.400)
P7	+0.000	+7.250	638413.285	810609.950	طرف خط الزوال شمالًا
P8	+0.000	-7.250	638413.315	810595.450	طرف خط الزوال جنوبًا
P9	+7.250	+0.000	638420.550	810602.715	طرف الاعتدال شرقًا
P10	-7.250	+0.000	638406.050	810602.685	طرف الاعتدال غربًا
P11	+0.000	-3.856	638413.308	810598.844	نهاية لوح القاعدة جنوبًا
P12	+0.000	+0.700	638413.299	810603.400	نهاية لوح القاعدة شمالًا



الشمال الحقيقي

الشمال الشبكي منحرف 0.12° شرقًا

0 1 2 3 4 5 م

الموقع	φ = 30.0054° ش • λ = 31.2443° ق
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	1:50
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

X-01

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق الترابية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): مزولة الشاخص القطبي

تقسيم بلاط الوجه وحلقة التقويم

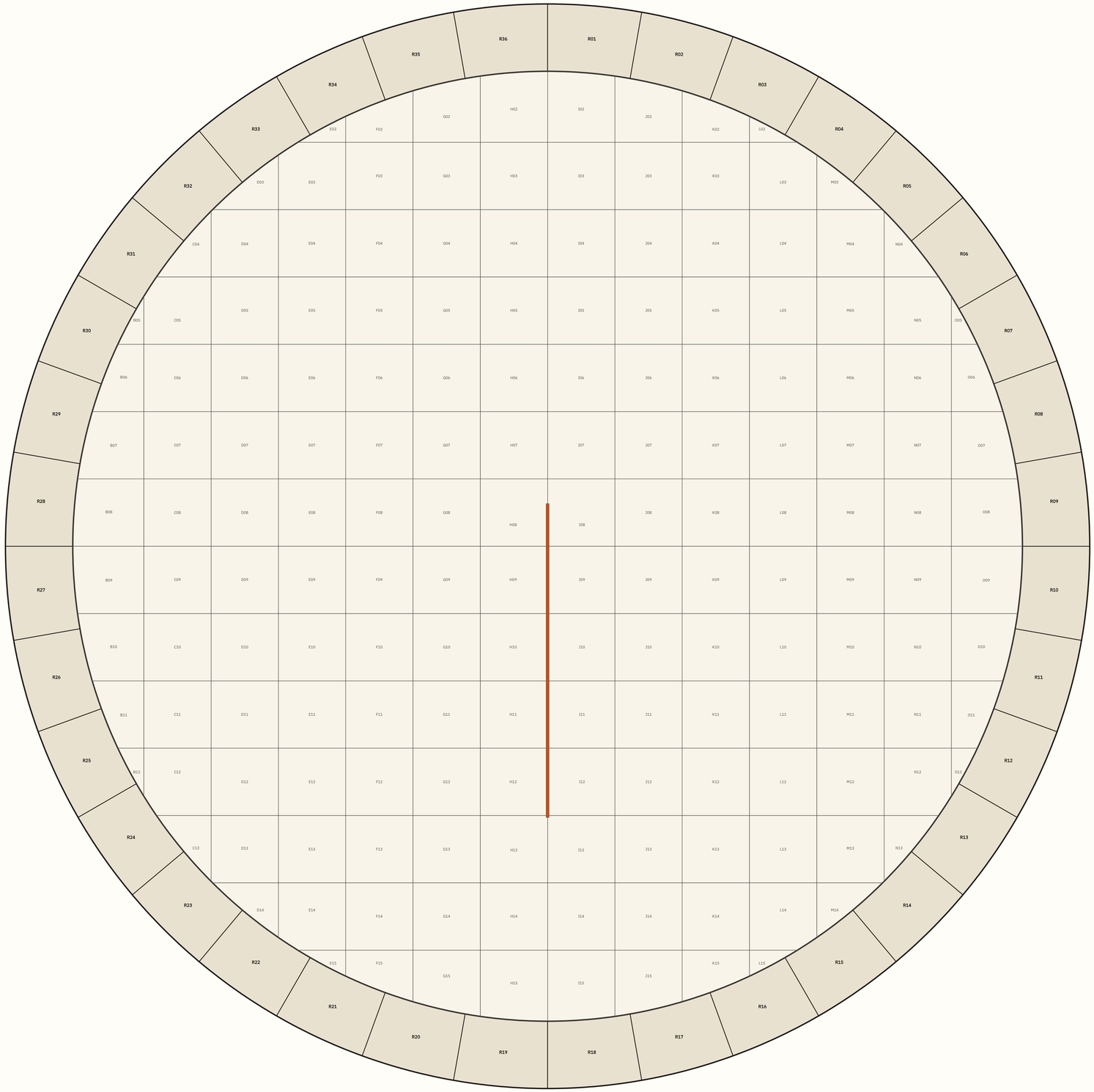
172 بلاطة رخام و36 قطاع جرانيت
لكل قطعة رقم وملف قص

ملاحظات

- البلاط 900 × 900 × 40 ممز الأعمدة A… من القرب، والصفوف من الشمال.
- 108 بلاطة كاملة و64 بلاطة مقصوصة بالدائرة أو بشق النصل.
- كل بلاطة لُقص ولُحفر في المصنع من ملف: tiles/dxf/<الرقم>.dxf.
- الأصل ركبا الجنوبي الغربي، الوحدة mm، وكُتب رقمها على ظهرها.
- شق النصل: 40 mm على خط الزوال من P5–20 إلى P6+20 mm.
- قطاعات الحلقة 36 × 10° من الشمال باتجاه عقارب الساعة (R36…R01).
- الفواصل 2 mm إيبوكسي بلون الحجر؛ لا فواصل تمدد داخل الوجه.
- صُمنت 8 ثرائح صغيرة عند أطراف المحورين إلى جرانيتا (900 × 950).
- تفصيل كل قطعة وحفرها في جدول القطع X-08.

ملخص الكميات

البند	الكمية
بلاط الوجه (صافي)	126.5 م²
عدد البلاطات	172
قطاعات الحلقة	36 (38.5 م²)
طول الحافة	45.6 م
هالك مقترح للرخام	12%



الشمال الحقيقي

الشمال الشبكي منحرف 0.12° شرقًا

0 1 2 3 م

الموقع	φ = 30.0054° ش • λ = 31.2443° ق
مركز المزولة (الحرام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	1:30
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

X-02

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق الترابية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): مزولة الشاخص القطبي

لوحة الحفر والتطعيم على البلاط

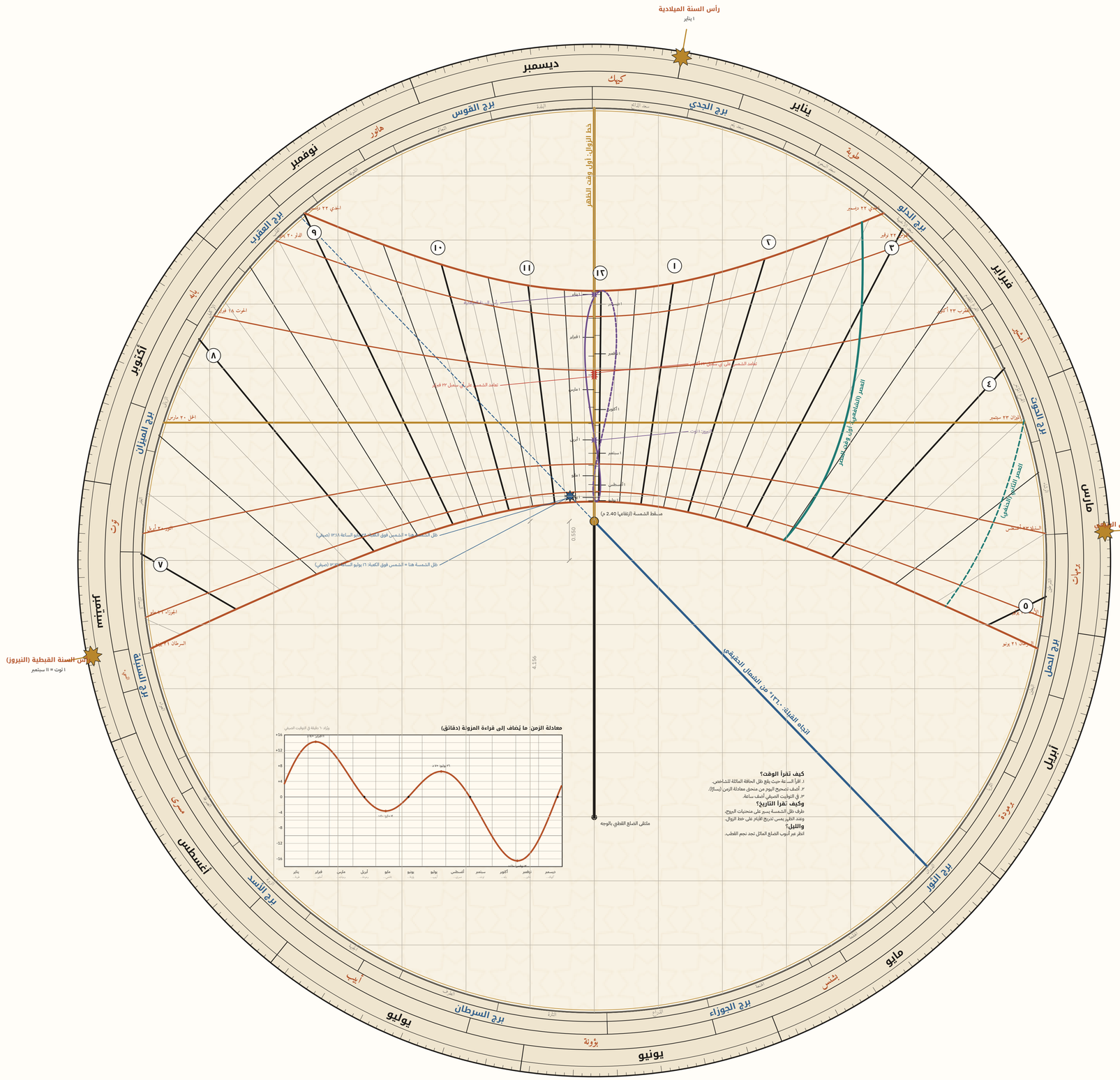
خطوط الوجه فوق شبكة البلاط
مطابقة للوحة A-01

ملاحظات

- عمق الحفر ٦ مم لكل الخطوط والنصوص؛ يُملأ بالنحاس أو البرانتج ثم يُصقل السطح كله سنويًا (±0.2 مم).
- خطوط الساعات مراحة ٤٥ مم (نصف سمك النصل): الصباحية غربًا والمسائية شرقًا، ولا تُراح منحنيات العقد.
- الحفر بالـ CNC لكل بلاطة من ملفها؛ وتُرص البلاطات في المصنع «رقمًا جافًّا» بالربع للتحقق من استمرار الخطوط (±0.5 مم).
- الأرقام والنجوم والنصوص تُطقم بعد التركيب بقوالب من DXF.
- التفاوت: موضع الخط ±1 مم، والاستمرار عبر الفواصل ±0.5 مم.

الموقع	ق φ = 30.0054° • ش λ = 31.2443°
مركز المزولة (الحرام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	1:30
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

X-03


رأس السنة الميلادية
١ يناير
رأس السنة القبطية (النيروز)
١ توت = ١١ سبتمبر
رأس السنة الفلكية: الاعتدال الربيعي
دخول الشمس برج الحمل
خط الزوال: اول وقت الظهر
منتصف النهار
الظهر
كيهك
طوبة
أمشير
برمهات
برمودة
بشنس
بؤونة
أبيب
مسرى
توت
بابه
هاتور
كيهك
ديسمبر
يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
برج الجدي
برج الدلو
برج الحوت
برج الحمل
برج الثور
برج الجوزاء
برج السرطان
برج الأسد
برج السنبلة
برج الميزان
برج العقرب
برج القوس
منتصف الليل
الشروق
الظهر
الغروب
منتصف الليل

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): مزولة الشاخص القطبي

القطاعات وتفاصيل البناء والأساس

قطاع في خط الزوال، وتفاصيل البلاط والحافة وأساس الشاخص

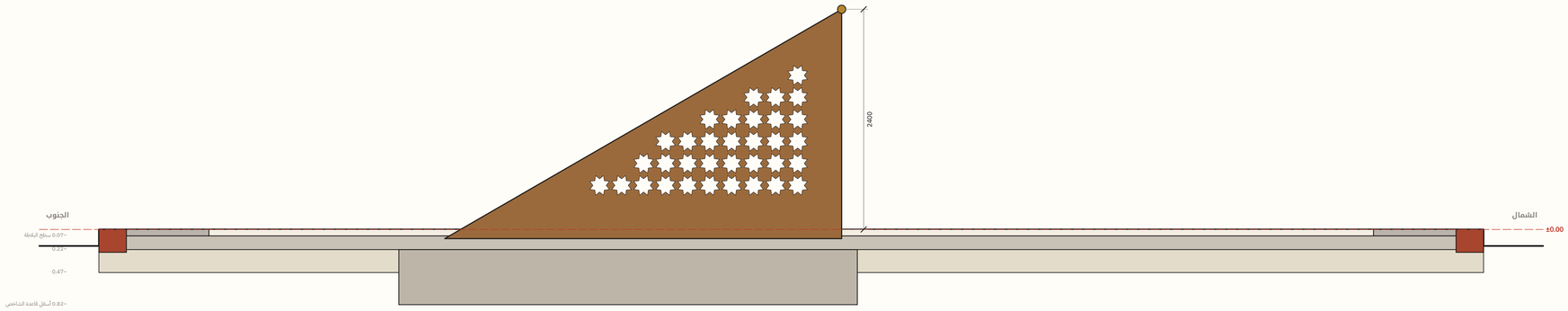
ملاحظات

- تربة: إحلال ودمك 95% بروكتور معدل؛ تجربة دمك كل 50 م².
- أساس حصوي مندرج 250 مم على طبقتين.
- بلاطة خرسانة مسلحة C30 سمك 150 مم، شبكتان Ø10 كل 150 مم.
- قاعدة الشاخص: شريط خرساني 5.0 × 1.0 × 0.6 م (C30)، حديد Ø16 كل 150 مم سفلي وعلوي، متصل بالبلاطة.
- لوح القاعدة 30 مم على صواميل ضبط ومونة غير منكمشة 30 مم؛ سطحه العلوي −0.10: 12 مسمارًا كيميائيًا M24 A4 تثبيت 250 مم.
- التشطيب: مونة لصق 30 مم + رخام 40 مم = 70 مم فوق البلاطة.
- الصرف: فواصل الحلقة الخارجية مفتوحة 6 مم فوق مجرى خطي محيطي 100 مم يصب في شبكة الحديقة.
- القيم الإنشائية مقترحة وتُراجع من مهندس إنشائي.

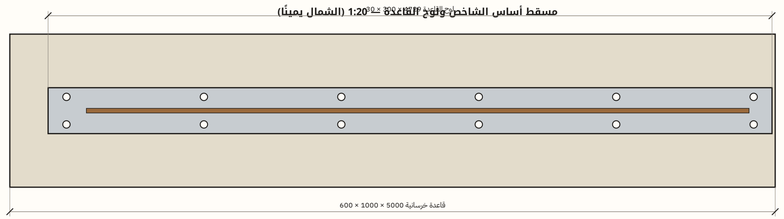
الموقع	ق = 31.2443° ش = 30.0054°
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	1:20 و1:5 و1:30
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

X-04

القطاع أ–أ في خط الزوال (الشمال يمينًا) — 1:30

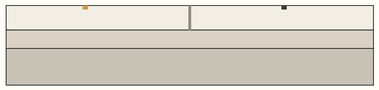


مسقط أساس الشاخص وألواح القاعدة — 1:20 (الشمال يمينًا)

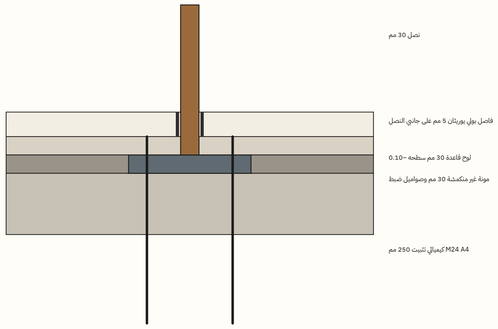


12 مسمار M24 على خطين بينهما 180 مم، خطوة 898 مم — تُصب بقالب ثقب من ملف DXF

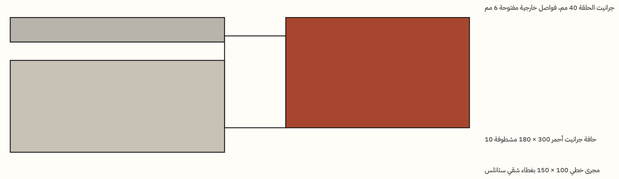
ت1: البلاط والتطعيم والفاصل — 1:5



ت2: مرور النصل في الوجه — 1:5



ت3: الحلقة والحافة والصرف — 1:5



مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): مزولة الشاخص القطبي

رسم تصنيع الشاخص القطبي

لوح واحد 30 مم مقطوع بالماء

إطار مصمت 120 مم ونجوم مفرغة

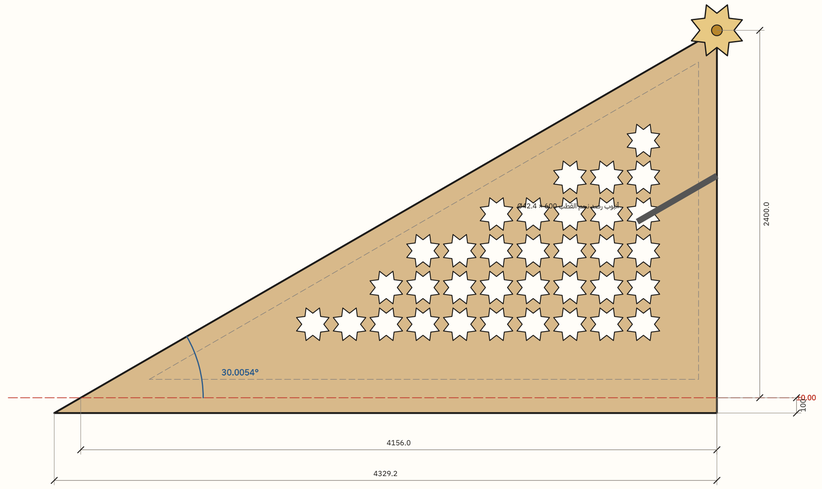
ملاحظات

- المادة: صلب مقاوم للصدأ 316L لوح 30 مم (EN 10088)، قطع بالماء (Waterjet) من الملف dxf/A_gnomon_cut.dxf بتفاوت ±0.3 مم.
- الضلع القطبي: حافة قاطعة حادة بلا شطف، استقامتها ≤ 0.5 مم/م؛ تُفحص بمسطرة ضبط أو جهاز ليزر بعد القطع.
- عدد النجوم المفرغة 34، وأقل عرض بين الفتحات 30 مم.
- الكتلة ≈ 1089 كجم؛ نقطتا رفع مؤقتتان (ثقبا Ø40 في الإطار القاعدي) تُسدّان بعد التركيب.
- التشطيب: سفع زجاجي ثم طلاء سيراميكي برونزي (يُعمل على الأرض بعد التصنيع)؛ تُحمى الحافة القطبية بشريط حتى التسليم.
- بديل أخف: جلدان 10 مم على إطار داخلي (≈ 650 كجم) بنفس السمك الكلي 30 مم؛ يحتاج حواف لكل نجمة ولحامًا أكثر.

الموقع	ق φ = 30.0054° • ش λ = 31.2443°
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	1:20
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

X-05

واجهة النصل — 1:20 (الشمال يمينًا)

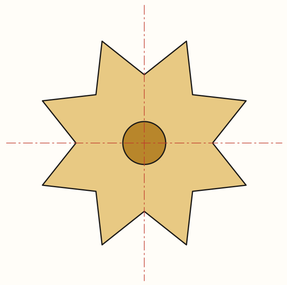


النقطة	الوصف	y (م)	z (م)
B	قاعدة الضلع القطبي عند 0.00±	-3.6060	0.0000
N	العقدة: مركز الكرة	+0.5500	2.4000
S	الطرف السفلي الجنوبي	-3.7792	-0.1000
C	الركن السفلي الشمالي	+0.5500	-0.1000
T	محور أنبوب الرصد عند الساق	+0.5500	1.4500

y من مركز الدائرة نحو الشمال، وz من منسوب التشطيب؛ النصل في مستوى 0 = x.

الإطار 120 مم موازٍ للأضلاع؛ النجوم تعانية (قطر خارجي 230 مم) على شبكة 240 مم.

تفصيل الشمسة والكرة — 1:5



الشمسة: لوح 316L 30 مم Ø360 ملحور برأس النصل.

الكرة: نصفا كرة نحاس Ø70 على جانبيها بمسدار M10 يمر بالمركز

مركز الكرة = N بتفاوت ±2 مم (يُقاس بالمحطة الشاملة)

م	البند	المواصفة	الكمية	كجم
1	نصل الشاخص	316L لوح 30 مم	م² 4.55	1089
2	الشمسة	316L لوح 30 مم Ø360	1	15
3	الكرة	نحاس CuZn39Pb3 Ø70 نصفان	1	1.5
4	أنبوب الرصد	316L Ø42.4×2 طول 600	1	1.2
5	لوح القاعدة	316L 300×30 (X-04)	1	–

المراحل

١. الاعتمادات: رسومات الورشة، عينات الرخام والنحاس والراتنج، بلاطة تجريبية محفورة، نتيجة النموذج 1:15.
٢. التوقيع: P0 وخط الزوال بال GNSS-RTK ثم تحقق شمسي عند الظهر الحقيقي (H1).
٣. الحفر والإحلال والدمك، ثم صب أساس الشاخص بالمسامير في قالبها، ثم البلاطة (H2). معالجة 7 أيام.
٤. في المصنع بالتوازي: قطع الشاخص بالماء وفحصه (H3)، وقص البلاط وحفره بال CNC وتطعيمه ورصه جافًا (H4).
٥. تركيب الشاخص بالرافعة على صواميل الضبط، وضبط الاتجاه والزاوية، ثم التحقق الشمسي (H5)، ثم حقن المونة.
٦. تركيب البلاط برقمه بدءًا من فواصل الزوال والاعتدال باتجاه المحيط، ثم قطاعات الحلقة والحافة (H6).
٧. تطعيم الأرقام والنجوم والنصوص بالقوالب، والصقل النهائي، وتركيب الكرة وأنبوب الرصد.
٨. المعايرة والاستلام: قراءات في يوم مشمس مقارنة بالجدول، ومحضر استلام (H7).

النقطة	البند	المعيار	المسؤول
H1	توقيع P0 وخط الزوال	GNSS-RTK + رصد شمسي	المساح + المستشار
H2	تسليح وصب الأساس والمسامير	قالب المسامير من ±3 DXF مم	الإنشائي
H3	استلام الشاخص في المصنع	الأبعاد والزاوية والاستقامة	المستشار
H4	رص جاف لربع بلاط الوجه	استمرار الخطوط ±0.5 مم	المستشار
H5	ضبط الشاخص قبل الحقن	ظل الضلع على الزوال عند الظهر	المستشار
H6	استواء البلاط بعد التركيب	±1 مم/3 م، كلي ±3 مم	المقاول + المستشار
H7	المعايرة النهائية والاستلام	5 قراءات، فرق ≥ 1 دقيقة	المستشار + المالك

البند	حد التفاوت
استواء الوجه	±1 مم / 3 م، والكلي ±3 مم
اتجاه خط الزوال	±0.02°
زاوية الضلع القطبي	30.0054° ±0.05°
موضع العضدة أفقيًا / رأسيًا	±3 مم / ±2 مم
موضع الخطوط المحفورة	±1 مم
استقامة الضلع القطبي	±0.5 مم / م

جدول التحقق بالشمس في الموقع (2027)

التاريخ	الظهر الحقيقي	معادلة الزمن	ظ ظل الكرة
1 يناير	11:58	-3.4	+3.736
15 يناير	12:04	-9.3	+3.528
1 فبراير	12:09	-13.5	+3.134
15 فبراير	12:09	-14.1	+2.764
1 مارس	12:07	-12.4	+2.398
15 مارس	12:04	-9.0	+2.059
1 أبريل	11:59	-3.9	+1.693
15 أبريل	11:55	-0.1	+1.435
1 مايو	ص 12:52	+2.9	+1.190
15 مايو	ص 12:51	+3.6	+1.023
1 يونيو	ص 12:53	+2.2	+0.885
15 يونيو	ص 12:55	-0.5	+0.832
1 يوليو	ص 12:59	-3.8	+0.840
15 يوليو	ص 13:01	-6.0	+0.908
1 أغسطس	ص 13:01	-6.4	+1.060
15 أغسطس	ص 13:00	-4.6	+1.236
1 سبتمبر	ص 12:55	-0.1	+1.506
15 سبتمبر	ص 12:50	+4.7	+1.771
1 أكتوبر	ص 12:45	+10.2	+2.120
15 أكتوبر	ص 12:41	+14.2	+2.460
1 نوفمبر	11:39	+16.5	+2.902
15 نوفمبر	11:40	+15.5	+3.261
1 ديسمبر	11:44	+11.1	+3.600
15 ديسمبر	11:50	+5.0	+3.766

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): مزولة الشاخص القطبي

تسلسل التنفيذ والتركيب والمعايرة

كيف يُنفذ المقاول العمل في الموقع
ونقاط الفحص والتوقف

ملاحظات

- التفاصيل الكاملة في Method_Statement_A.docx.
- ص.ح: التاريخ في التوقيت الصيفي (UTC+3).
- الظهر الحقيقي: عندما يقع ظل الضلع القطبي على خط الزوال وظل الكرة على تدريج يوم الرصد.
- ظ ظل الكرة: موضع مركز ظل الكرة على خط الزوال (م من P0).

الموقع	ق λ = 31.2443° • ش φ = 30.0054°
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	—
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

X-06

م	البند	الوحدة	الكمية
1	حفر وإحلال ودمك تحت الساحة (عمق 0.50 م)	م³	89.5
2	أساس حصوي مندرج 250 مم	م³	44.8
3	خرسانة مسلحة C30 للبلاطة 150 مم	م³	26.9
4	خرسانة مسلحة C30 لأساس الشاخص 5.0×1.0×0.6	م³	3.0
5	مسامير كيميائية M24 A4-70 بطول 350 مم	عدد	12
6	رخام جلاتة 40 مم مقصوص ومحفور (172 بلاطة)	م²	126.5
7	جرانيت رمادي 40 مم لحلقة التقويم (36 قطعةً)	م²	38.5
8	حافة جرانيت أحمر أسوان 300×180	م.ط	46.5
9	مجرى صرف خطي محيطي 100 مم بغطاء ستانلس	م.ط	46.5
10	حفر وتطعيم: أرباع الساعات — راتنج رمادي 2 مم	م.ط	70.8
11	حفر وتطعيم: خطوط الساعات — راتنج أسود 8 مم	م.ط	35.9
12	حفر وتطعيم: أنصاف الساعات — راتنج أسود 4 مم	م.ط	35.2
13	حفر وتطعيم: مدارات البروج — نحاس 8 مم	م.ط	33.8
14	حفر وتطعيم: مدارات البروج — نحاس 5 مم	م.ط	46.1
15	حفر وتطعيم: أول العصر — راتنج فيروزي 8 مم	م.ط	4.7
16	حفر وتطعيم: العصر الثاني — راتنج فيروزي 5 منقطع مم	م.ط	2.9
17	حفر وتطعيم: منحنى ١٢ ظهرًا — راتنج بنفسجي 5 مم	م.ط	3.0
18	حفر وتطعيم: منحنى ١٢ ظهرًا — راتنج بنفسجي 5 منقطع مم	م.ط	3.1
19	حفر وتطعيم: خط الزوال — نحاس 30 مم	م.ط	5.8
20	حفر وتطعيم: خط القبلة — راتنج أزرق 8 مم	م.ط	6.7
21	حفر وتطعيم: تدريج الأيام — نحاس 3 مم	م.ط	3.8
22	حفر وتطعيم كتابة الحلقة (الأشهر والبروج والمنازل) وثوب معادلة الزمن والنصوص	مقطوعية	1
23	أقراص أرقام الساعات نحاس Ø150 ونجوم مطعمة	عدد	12 + 13
24	الشاخص: لوح 316L 30 مم قطع بالماء (4.55 م²)	كجم	1089
25	لوح القاعدة 316L 4729×300×30	كجم	340
26	الشمسة والكرة وأنبوب الرصد	مقطوعية	1
27	طلاء سيراميكي برونزي للشاخص	م²	9.1
28	أعمال التوقيع المساحي (GNSS-RTK) والتحقق	مقطوعية	1
29	نقل وتركيب الشاخص بالرافعة وضبطه وحقن المونة	مقطوعية	1

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): مزولة الشاخص القطبي

جدول الكميات المبدئي

محسوب من الرسومات للتسعير.
الكميات صافية بلا هالك ما لم يُذكر

ملاحظات

- الأطوال محسوبة من هندسة الخطوط نفسها.
- يضيف المقاول الهالك وفق طريقة عمله.
- البنود الإنشائية تقديرية حتى المراجعة الإنشائية.

الموقع	ق 31.2443° • ش 30.0054° = λ = φ
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	—
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

X-07